Algoritmos evolutivos

Programación III - UNGS

Algoritmos genéticos

- Un algoritmo genético busca una solución a un problema haciendo evolucionar una población inicial de candidatos a solución.

Algoritmos genéticos

- Un algoritmo genético busca una solución a un problema haciendo evolucionar una población inicial de candidatos a solución.
- Cada iteración corresponde a una generación, en la que sobreviven las mejores soluciones.

Algoritmos genéticos

- Un algoritmo genético busca una solución a un problema haciendo evolucionar una población inicial de candidatos a solución.
- Cada iteración corresponde a una generación, en la que sobreviven las mejores soluciones.
- Las soluciones se representan en forma binaria por medio de cadenas de bits:

$$00010101101010010 10$$

Algoritmos genéticos

- Un algoritmo genético busca una solución a un problema haciendo evolucionar una población inicial de candidatos a solución.
- Cada iteración corresponde a una generación, en la que sobreviven las mejores soluciones.
- Las soluciones se representan en forma binaria por medio de cadenas de bits:

  00010101101010010 10

- Se tienen operadores de mutación y recombinación para generar nuevas soluciones a partir de las soluciones existentes.

Algoritmos evolutivos

- Un algoritmo evolutivo es un algoritmo genético en el que las soluciones no se representan en forma binaria.

Algoritmos evolutivos

- Un algoritmo evolutivo es un algoritmo genético en el que las soluciones no se representan en forma binaria.

  1. En lugar de utilizar una representación binaria, se utiliza una representación lo más adecuada posible para el problema en cuestión.

Algoritmos evolutivos

- Un algoritmo evolutivo es un algoritmo genético en el que las soluciones no se representan en forma binaria.

  1. En lugar de utilizar una representación binaria, se utiliza una representación lo más adecuada posible para el problema en cuestión.
  2. Esto permite más flexibilidad para trabajar con las soluciones.

Algoritmos evolutivos

- Un algoritmo evolutivo es un algoritmo genético en el que las soluciones no se representan en forma binaria.

  1. En lugar de utilizar una representación binaria, se utiliza una representación lo más adecuada posible para el problema en cuestión.
  2. Esto permite más flexibilidad para trabajar con las soluciones.
  3. Como contrapartida, se deben redefinir para cada caso los operadores de construcción aleatoria, mutación y recombinación.

Algoritmos evolutivos

- **Ejemplo:** El problema del viajante de comercio. Recordemos ...

Algoritmos evolutivos

- **Ejemplo:** El problema del viajante de comercio. Recordemos ...
- Dado un conjunto de ciudades, el problema del viajante de comercio consiste en determinar un recorrido que pase por todas las ciudades y minimice la distancia total.

Algoritmos evolutivos

- **Ejemplo:** El problema del viajante de comercio. Recordemos ...
- Dado un conjunto de ciudades, el problema del viajante de comercio consiste en determinar un recorrido que pase por todas las ciudades y minimice la distancia total.
  1. **Entrada:** La cantidad n de ciudades y una matriz simétrica $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ de distancias entre las ciudades.

Algoritmos evolutivos

- **Ejemplo:** El problema del viajante de comercio. Recordemos ...
- Dado un conjunto de ciudades, el problema del viajante de comercio consiste en determinar un recorrido que pase por todas las ciudades y minimice la distancia total.

  1. **Entrada:** La cantidad n de ciudades y una matriz simétrica $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ de distancias entre las ciudades.
  2. **Salida:** En qué orden se deben recorrer las ciudades para minimizar la distancia total.

Algoritmos evolutivos

- Una solución está dada por una permutación de las ciudades. Se puede utilizar una representación binaria, con n genes:

$$\underbrace{0110101101}_{\text{ciudad 1}}\ \underbrace{1011011010}_{\text{ciudad 2}}\ \underbrace{0001110100}_{\text{ciudad 3}}\ \ldots$$

Algoritmos evolutivos

- Una solución está dada por una permutación de las ciudades. Se puede utilizar una representación binaria, con n genes:

$$\underbrace{0110101101}_{\text{ciudad 1}}\ \underbrace{1011011010}_{\text{ciudad 2}}\ \underbrace{0001110100}_{\text{ciudad 3}}\ \ldots$$

- ¿Qué problema tiene esta representación?

Algoritmos evolutivos

- Una solución está dada por una permutación de las ciudades. Se puede utilizar una representación binaria, con n genes:

$$\underbrace{0110101101}_{\text{ciudad 1}}\ \underbrace{1011011010}_{\text{ciudad 2}}\ \underbrace{0001110100}_{\text{ciudad 3}}\ \ldots$$

- ¿Qué problema tiene esta representación?
- Las mutaciones y recombinaciones estándar pueden no generar una solución válida!

Algoritmos evolutivos

- Representamos ahora una solución por medio de un arreglo de enteros que contenga los números (permutados) de 1 a n:

4 3 1 6 2 5 7

Algoritmos evolutivos

- Representamos ahora una solución por medio de un arreglo de enteros que contenga los números (permutados) de 1 a n:

$$4\ 3\ 1\ 6\ 2\ 5\ 7$$

- La permutación representa las ciudades en orden del recorrido.

Algoritmos evolutivos

- Representamos ahora una solución por medio de un arreglo de enteros que contenga los números (permutados) de 1 a n:

$$4\ 3\ 1\ 6\ 2\ 5\ 7$$

- La permutación representa las ciudades en orden del recorrido.

1. Es sencillo generar aleatoriamente nuevas soluciones (¿cómo lo hacemos?).

Algoritmos evolutivos

- Representamos ahora una solución por medio de un arreglo de enteros que contenga los números (permutados) de 1 a n:

$$4\ 3\ 1\ 6\ 2\ 5\ 7$$

- La permutación representa las ciudades en orden del recorrido.

1. Es sencillo generar aleatoriamente nuevas soluciones (¿cómo lo hacemos?).
2. Evaluar la función de fitness sigue siendo $O(n)$ con esta nueva representación.

Algoritmos evolutivos

- Para generar una mutación de una solución, podemos seleccionar dos ciudades aleatoriamente e intercambiarlas:

$$4\ 3\ 1\ 6\ 2\ 5\ 7 \quad \rightsquigarrow \quad 4\ 3\ 5\ 6\ 2\ 1\ 7$$

Algoritmos evolutivos

- Para generar una mutación de una solución, podemos seleccionar dos ciudades aleatoriamente e intercambiarlas:

$$4\ 3\ 1\ 6\ 2\ 5\ 7 \quad \rightsquigarrow \quad 4\ 3\ 5\ 6\ 2\ 1\ 7$$

- Para recombinar dos soluciones, podemos componer las permutaciones! Esto corresponde a permutar la primera solución de acuerdo con la especificación de la segunda solución:

$$\begin{array}{l} 4\ 3\ 1\ 6\ 2\ 5\ 7 \\ 5\ 4\ 2\ 3\ 7\ 6\ 1 \quad \rightsquigarrow \quad 2\ 6\ 3\ 1\ 7\ 5\ 4 \end{array}$$

Algoritmos evolutivos

- En un algoritmo evolutivo, para cada problema se debe pensar una representación adecuada para las soluciones, y los mecanismos de mutación y recombinación.

Algoritmos evolutivos

- En un algoritmo evolutivo, para cada problema se debe pensar una representación adecuada para las soluciones, y los mecanismos de mutación y recombinación.
- Habitualmente, es posible definir más de un mecanismo de mutación o recombinación, y para determinar cuál es el mejor hay que hacer experimentos sobre bancos de prueba.

Algoritmos evolutivos

- En un algoritmo evolutivo, para cada problema se debe pensar una representación adecuada para las soluciones, y los mecanismos de mutación y recombinación.
- Habitualmente, es posible definir más de un mecanismo de mutación o recombinación, y para determinar cuál es el mejor hay que hacer experimentos sobre bancos de prueba.
- También es posible definir más de una representación para las soluciones, y nuevamente se debe definir cuál tiene mejor performance por medio de experimentos.